Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Моделирование»

Учебно-исследовательская работа № 2

«Марковские модели систем массового обслуживания»

Вариант 51/51/30

Выполнил: студент группы P3330
Рахаман Мд Афифур

Преподаватель: _____

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Цель работы и постановка задачи **2**

1.1 Исходные данные 2

2 Описание исследуемых систем **3**

2.1 СИСТЕМА_1 3

2.2 СИСТЕМА_2 3

3 Кодирование и перечень состояний **4**

3.1 СИСТЕМА_1 4

3.2 СИСТЕМА_2 4

4 Размеченные графы переходов **5**

4.1 СИСТЕМА_1 5

4.2 СИСТЕМА_2 6

5 Матрицы интенсивностей переходов **6**

5.1 СИСТЕМА_1 7

5.2 СИСТЕМА_2 8

6 Стационарные вероятности состояний **8**

7 Характеристики функционирования систем **9**

7.1 Проверка результатов 11

8 Сравнительный анализ систем **11**

8.1 При заданных параметрах ($\lambda = 0{,}5$ 1/с, $b = 10$ с) 11

8.2 Зависимость характеристик от интенсивности входящего потока 12

8.3 Влияние распределения заявок между приборами в СИСТЕМЕ_1 14

9 Выбор наилучшего варианта **14**

10 Заключение **15**

Приложение А. Программа расчёта (Python) **15**

1. Цель работы и постановка задачи

Цель: изучение метода марковских случайных процессов и его применение для исследования систем массового обслуживания (СМО) с однородным потоком заявок.

Задача: разработать марковские модели двух вариантов организации СМО (СИСТЕМА_1 и СИСТЕМА_2), рассчитать стационарные вероятности состояний и характеристики функционирования, сравнить системы и выбрать лучшую по заданному критерию эффективности.

1.1. Исходные данные

Вариант задания: $N1/N2/NG = 51/51/30$.

Таблица 1 – Параметры структурной и функциональной организации (табл. 1 задания)

Вариант 1	СИСТЕМА_1		Вариант 2	СИСТЕМА_2	
	П	ЕН		П	ЕН
51	2	2/2	51	1 (E_3)	3

Таблица 2 – Параметры нагрузки (табл. 2 задания, группа 30)

λ, 1/с	b, с	$\mu = 1/b$, 1/с	П1	П2	П3
0,5	10	0,1	0,65	0,2	0,15

Вероятности занятия приборов:

- СИСТЕМА_1 (двухканальная): $q_1 = 0{,}65,\ q_2 = 0{,}2 + 0{,}15 = 0{,}35$;
- СИСТЕМА_2 (одноканальная): $q = 1$.

Критерий эффективности. Так как $N1 + N2 = 51 + 51 = 102$ — чётное число, критерий выбирается по варианту $N2 = 51$: **(а) максимальная производительность системы**.

Суммарная нагрузка: $Y = \lambda b = 0{,}5 \cdot 10 = 5$, т. е. обе системы работают в режиме сильной перегрузки; стационарный режим существует, так как ёмкости накопителей ограничены.

2. Описание исследуемых систем

2.1. СИСТЕМА_1

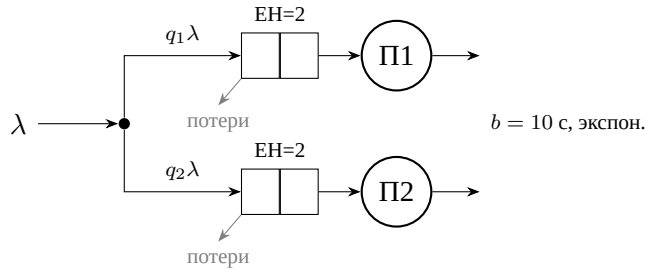


Рис. 1 – Структура СИСТЕМЫ_1

- два обслуживающих прибора П1 и П2, длительность обслуживания в каждом распределена экспоненциально со средним $b = 10$ с ($\mu = 0{,}1$ 1/с);
- перед каждым прибором свой накопитель ёмкостью 2 (ЕН = 2/2);
- входящий поток пуассоновский с интенсивностью $\lambda = 0{,}5$ 1/с; поступившая заявка с вероятностью $q_1 = 0{,}65$ направляется к П1 ($\lambda_1 = q_1\lambda = 0{,}325$ 1/с) и с вероятностью $q_2 = 0{,}35$ — к П2 ($\lambda_2 = q_2\lambda = 0{,}175$ 1/с);
- если накопитель выбранного прибора заполнен, заявка теряется (к другому прибору не переходит);
- дисциплина обслуживания в очереди — FIFO, без приоритетов.

Так как разбиение пуассоновского потока даёт независимые пуассоновские потоки, каждая подсистема «накопитель + прибор» ведёт себя как СМО M/M/1/3, однако в работе рассматривается общий марковский процесс для всей системы.

2.2. СИСТЕМА_2

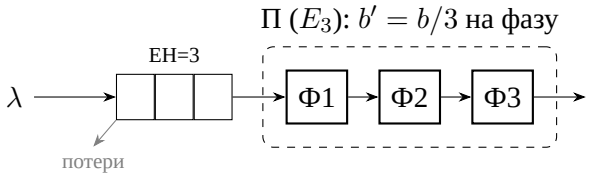


Рис. 2 – Структура СИСТЕМЫ_2

- один обслуживающий прибор, длительность обслуживания распределена по закону Эрланга 3-го порядка со средним $b = 10$ с (коэффициент вариации $\nu = 1/\sqrt{3} \approx 0{,}577$);
- общий накопитель ёмкостью 3; всего в системе может находиться не более 4 заявок;

- входящий поток пуассоновский, $\lambda = 0{,}5$ 1/с; заявка, заставшая накопитель заполненным, теряется.

Сведение к марковскому процессу. Процесс в СИСТЕМЕ_2 не является марковским, так как длительность обслуживания не экспоненциальна. Используется представление закона Эрланга 3-го порядка суммой трёх экспоненциально распределённых фаз Ф1, Ф2, Ф3 со средним $b' = b/3 = 10/3$ с каждая, т. е. интенсивность прохождения фазы $3\mu = 0{,}3$ 1/с. Тогда процесс с состояниями, учитывающими номер текущей фазы обслуживания, является марковским.

3. Кодирование и перечень состояний

3.1. СИСТЕМА_1

Состояние кодируется парой $(n_1 n_2)$, где $n_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ — число заявок у прибора Пi (одна на обслуживании и до двух в накопителе). Число состояний $4 \cdot 4 = 16 \leq 20$, поэтому изменение параметров системы не требуется.

Таблица 3 – Перечень состояний СИСТЕМЫ_1

Сост.	Код $(n_1 n_2)$	Описание
E_1	00	система пуста
E_2–E_4	01, 02, 03	П1 свободен; у П2 1, 2, 3 заявки
E_5–E_8	10, 11, 12, 13	П1 обслуживает 1 заявку, очередь к П1 пуста
E_9–E_{12}	20, 21, 22, 23	П1 занят, в накопителе П1 одна заявка
E_{13}–E_{16}	30, 31, 32, 33	П1 занят, накопитель П1 заполнен (2 заявки)

В общем виде: состояние $(n_1 n_2)$ имеет номер $E_{4n_1+n_2+1}$; $n_i = 0$ — прибор Пi свободен, $n_i \geq 1$ — прибор занят и в его накопителе $n_i - 1$ заявок; $n_i = 3$ — накопитель заполнен, заявки, направляемые к Пi, теряются.

3.2. СИСТЕМА_2

Состояние кодируется как 0 (система пуста) или n_j, где $n \in \{1, 2, 3, 4\}$ — общее число заявок в системе (одна на обслуживании, $n - 1$ в накопителе), $j \in \{1, 2, 3\}$ — номер фазы распределения Эрланга, на которой находится обслуживаемая заявка. Число состояний $1{+}4{\cdot}3 = 13 \leq 20$.

Таблица 4 – Перечень состояний СИСТЕМЫ_2

Сост.	Код	Описание
E_1	0	система пуста
E_2, E_3, E_4	$1_1, 1_2, 1_3$	1 заявка на обслуживании (фаза 1, 2, 3), накопитель пуст
E_5, E_6, E_7	$2_1, 2_2, 2_3$	1 заявка на обслуживании, 1 в накопителе
E_8, E_9, E_{10}	$3_1, 3_2, 3_3$	1 заявка на обслуживании, 2 в накопителе
E_{11}, E_{12}, E_{13}	$4_1, 4_2, 4_3$	1 заявка на обслуживании, 3 в накопителе (заполнен)

4. Размеченные графы переходов

4.1. СИСТЕМА_1

Переходы: поступление заявки к П1 ($n_1 \to n_1 + 1$, интенсивность λ_1, если $n_1 < 3$), поступление заявки к П2 ($n_2 \to n_2 + 1$, λ_2, если $n_2 < 3$), завершение обслуживания в П1 или П2 ($n_i \to n_i - 1$, интенсивность μ, если $n_i > 0$).

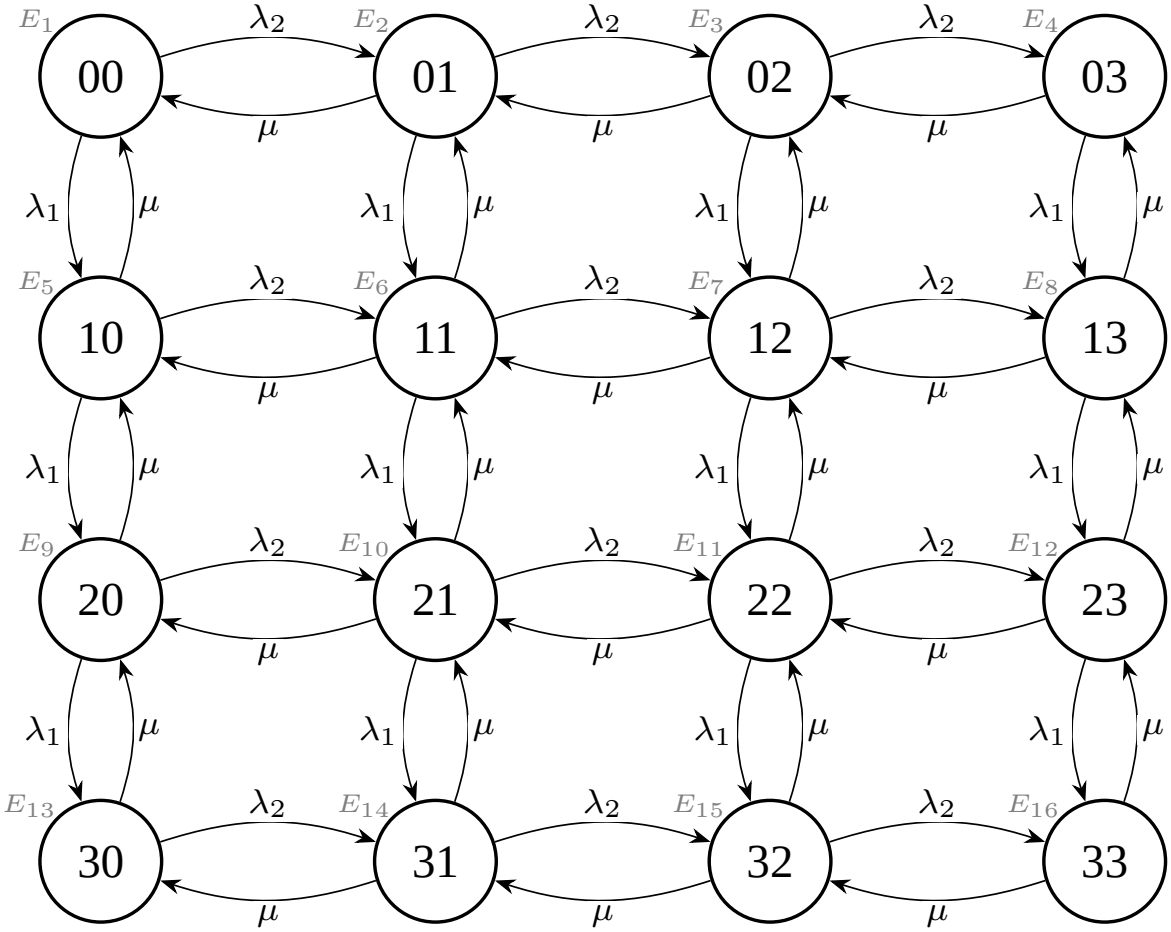


Рис. 3 – Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_1 ($\lambda_1 = 0{,}325$, $\lambda_2 = 0{,}175$, $\mu = 0{,}1$ 1/с); строка — n_1, столбец — n_2

4.2. СИСТЕМА_2

Переходы: поступление заявки ($n_j \to (n+1)_j$, интенсивность λ, если $n < 4$; из 0 в 1_1), переход к следующей фазе обслуживания ($n_j \to n_{j+1}$, 3μ), завершение обслуживания после третьей фазы ($n_3 \to (n-1)_1$ или $1_3 \to 0$, 3μ) — на обслуживание сразу поступает следующая заявка из накопителя и начинает с первой фазы.

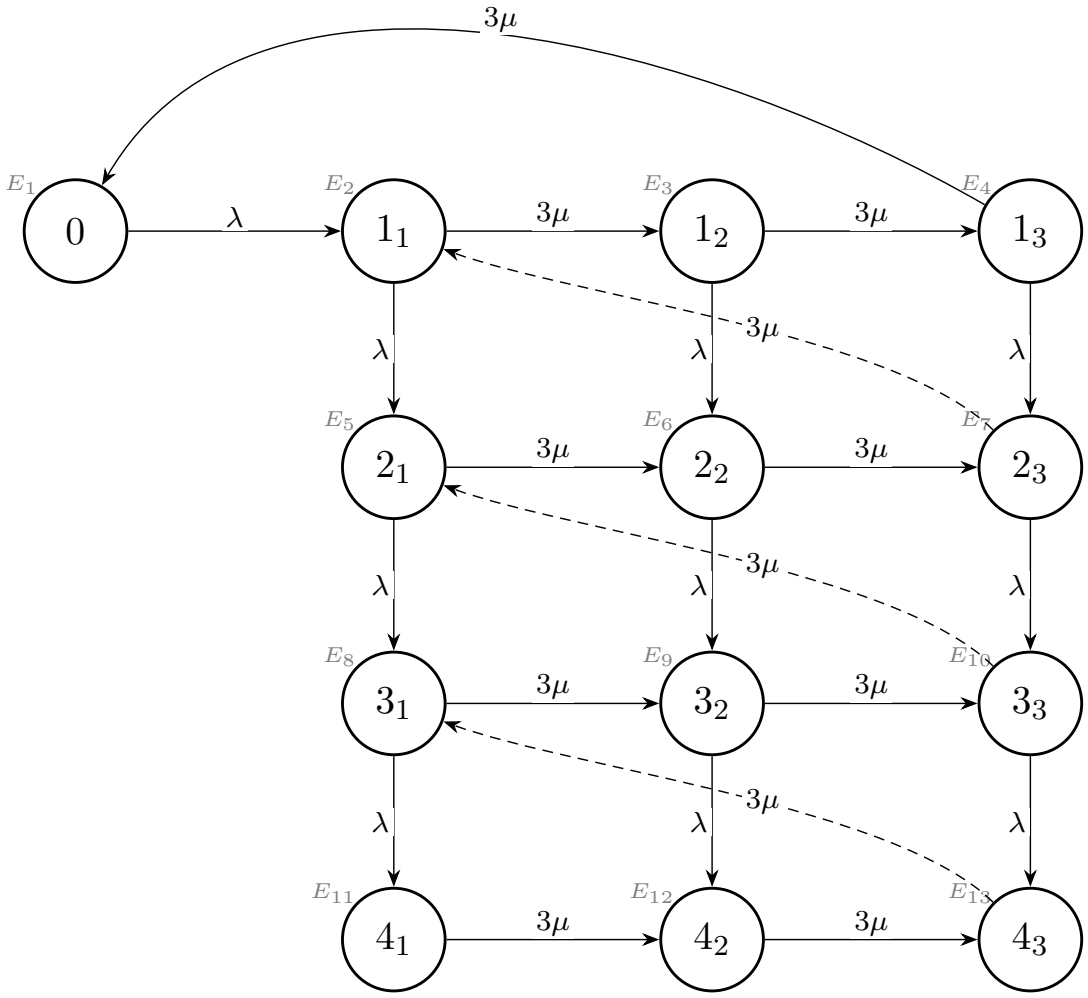


Рис. 4 – Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_2 ($\lambda = 0{,}5$, $3\mu = 0{,}3$ 1/с); штриховые дуги — завершение обслуживания

5. Матрицы интенсивностей переходов

Элемент g_{ij} ($i \neq j$) — интенсивность перехода из E_i в E_j; диагональный элемент $g_{ii} = -\sum_{j \neq i} g_{ij}$ (выделен жирным). Пустые клетки — нули. Стационарные вероятности находятся из системы

$$\sum_i p_i\, g_{ij} = 0, \quad j = 1, \ldots, n; \qquad \sum_i p_i = 1.$$

5.1. СИСТЕМА_1

Таблица 5 – Матрица интенсивностей переходов G_1 (16×16)

	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}	E_{11}	E_{12}	E_{13}	E_{14}	E_{15}	E_{16}
E_1	**-0,500**	0,175			0,325											
E_2	0,100	**-0,600**	0,175			0,325										
E_3		0,100	**-0,600**	0,175			0,325									
E_4			0,100	**-0,425**				0,325								
E_5	0,100				**-0,600**	0,175			0,325							
E_6		0,100			0,100	**-0,700**	0,175			0,325						
E_7			0,100			0,100	**-0,700**	0,175			0,325					
E_8				0,100			0,100	**-0,525**				0,325				
E_9					0,100				**-0,600**	0,175			0,325			
E_{10}						0,100			0,100	**-0,700**	0,175			0,325		
E_{11}							0,100			0,100	**-0,700**	0,175			0,325	
E_{12}								0,100			0,100	**-0,525**				0,325
E_{13}									0,100				**-0,275**	0,175		
E_{14}										0,100			0,100	**-0,375**	0,175	
E_{15}											0,100			0,100	**-0,375**	0,175
E_{16}												0,100			0,100	**-0,200**

Ненулевые интенсивности (в форме, удобной для ввода в программу MARK):

$E_1 \to E_2$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_1 \to E_5$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_2 \to E_1$: $\mu = 0{,}100$
$E_2 \to E_3$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_2 \to E_6$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_3 \to E_2$: $\mu = 0{,}100$
$E_3 \to E_4$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_3 \to E_7$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_4 \to E_3$: $\mu = 0{,}100$
$E_4 \to E_8$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_5 \to E_1$: $\mu = 0{,}100$
$E_5 \to E_6$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_5 \to E_9$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_6 \to E_2$: $\mu = 0{,}100$
$E_6 \to E_5$: $\mu = 0{,}100$
$E_6 \to E_7$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_6 \to E_{10}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_7 \to E_3$: $\mu = 0{,}100$
$E_7 \to E_6$: $\mu = 0{,}100$
$E_7 \to E_8$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_7 \to E_{11}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_8 \to E_4$: $\mu = 0{,}100$
$E_8 \to E_7$: $\mu = 0{,}100$
$E_8 \to E_{12}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_9 \to E_5$: $\mu = 0{,}100$
$E_9 \to E_{10}$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_9 \to E_{13}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_{10} \to E_6$: $\mu = 0{,}100$
$E_{10} \to E_9$: $\mu = 0{,}100$
$E_{10} \to E_{11}$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_{10} \to E_{14}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_{11} \to E_7$: $\mu = 0{,}100$
$E_{11} \to E_{10}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{11} \to E_{12}$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_{11} \to E_{15}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_{12} \to E_8$: $\mu = 0{,}100$
$E_{12} \to E_{11}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{12} \to E_{16}$: $\lambda_1 = 0{,}325$
$E_{13} \to E_9$: $\mu = 0{,}100$
$E_{13} \to E_{14}$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_{14} \to E_{10}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{14} \to E_{13}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{14} \to E_{15}$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_{15} \to E_{11}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{15} \to E_{14}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{15} \to E_{16}$: $\lambda_2 = 0{,}175$
$E_{16} \to E_{12}$: $\mu = 0{,}100$
$E_{16} \to E_{15}$: $\mu = 0{,}100$

5.2. СИСТЕМА_2

Таблица 6 – Матрица интенсивностей переходов G_2 (13×13)

	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}	E_{11}	E_{12}	E_{13}
E_1	**-0,500**	0,500											
E_2		**-0,800**	0,300		0,500								
E_3			**-0,800**	0,300		0,500							
E_4	0,300			**-0,800**			0,500						
E_5					**-0,800**	0,300		0,500					
E_6						**-0,800**	0,300		0,500				
E_7		0,300					**-0,800**			0,500			
E_8								**-0,800**	0,300		0,500		
E_9									**-0,800**	0,300		0,500	
E_{10}					0,300					**-0,800**			0,500
E_{11}											**-0,300**	0,300	
E_{12}												**-0,300**	0,300
E_{13}								0,300					**-0,300**

Ненулевые интенсивности:

$E_1 \to E_2$: $\lambda = 0{,}500$
$E_2 \to E_3$: $3\mu = 0{,}300$
$E_2 \to E_5$: $\lambda = 0{,}500$
$E_3 \to E_4$: $3\mu = 0{,}300$
$E_3 \to E_6$: $\lambda = 0{,}500$
$E_4 \to E_1$: $3\mu = 0{,}300$
$E_4 \to E_7$: $\lambda = 0{,}500$
$E_5 \to E_6$: $3\mu = 0{,}300$
$E_5 \to E_8$: $\lambda = 0{,}500$
$E_6 \to E_7$: $3\mu = 0{,}300$
$E_6 \to E_9$: $\lambda = 0{,}500$
$E_7 \to E_2$: $3\mu = 0{,}300$
$E_7 \to E_{10}$: $\lambda = 0{,}500$
$E_8 \to E_9$: $3\mu = 0{,}300$
$E_8 \to E_{11}$: $\lambda = 0{,}500$
$E_9 \to E_{10}$: $3\mu = 0{,}300$
$E_9 \to E_{12}$: $\lambda = 0{,}500$
$E_{10} \to E_5$: $3\mu = 0{,}300$
$E_{10} \to E_{13}$: $\lambda = 0{,}500$
$E_{11} \to E_{12}$: $3\mu = 0{,}300$
$E_{12} \to E_{13}$: $3\mu = 0{,}300$
$E_{13} \to E_8$: $3\mu = 0{,}300$

6. Стационарные вероятности состояний

Стационарные вероятности получены решением системы линейных уравнений из п. 5 (в программе MARK; для контроля система решена также численно в Python/NumPy, см. приложение А). Невязка $\max_j |\sum_i p_i g_{ij}|$ составляет $4{,}2 \cdot 10^{-17}$ для СИСТЕМЫ_1 и $7{,}4 \cdot 10^{-17}$ для СИСТЕМЫ_2, сумма вероятностей равна 1.

Форма 1

Таблица 7 – Стационарные вероятности состояний

Номер состояния	СИСТЕМА_1 Обозн.	СИСТЕМА_1 Вер-ть	СИСТЕМА_2 Обозн.	СИСТЕМА_2 Вер-ть
1	E_1: $(0,0)$	0,001822	E_1: 0	0,000036
2	E_2: $(0,1)$	0,003188	E_2: 1_1	0,000432
3	E_3: $(0,2)$	0,005578	E_3: 1_2	0,000162
4	E_4: $(0,3)$	0,009762	E_4: 1_3	0,000061
5	E_5: $(1,0)$	0,005920	E_5: 2_1	0,007212
6	E_6: $(1,1)$	0,010360	E_6: 2_2	0,002806
7	E_7: $(1,2)$	0,018130	E_7: 2_3	0,001090
8	E_8: $(1,3)$	0,031727	E_8: 3_1	0,122129
9	E_9: $(2,0)$	0,019240	E_9: 3_2	0,047552
10	E_{10}: $(2,1)$	0,033670	E_{10}: 3_3	0,018513
11	E_{11}: $(2,2)$	0,058922	E_{11}: 4_1	0,203548
12	E_{12}: $(2,3)$	0,103113	E_{12}: 4_2	0,282802
13	E_{13}: $(3,0)$	0,062529	E_{13}: 4_3	0,313657
14	E_{14}: $(3,1)$	0,109426		
15	E_{15}: $(3,2)$	0,191496		
16	E_{16}: $(3,3)$	0,335118		
$\sum$		1,000000		1,000000

Наиболее вероятное состояние СИСТЕМЫ_1 — (33), оба накопителя заполнены ($p = 0{,}335118$); вероятность простоя всей системы $p_{00} = 0{,}001822$. В СИСТЕМЕ_2 вероятность того, что накопитель заполнен ($4_1 + 4_2 + 4_3$), равна $0{,}8000$, а вероятность простоя $p_0 = 0{,}000036$. Это закономерно при нагрузке $Y = 5$.

7. Характеристики функционирования систем

Обозначения: p — стационарная вероятность состояния, суммирование ведётся по состояниям, удовлетворяющим указанному условию; n_1, n_2 — число заявок у П1 и П2 (СИСТЕМА_1), n — число заявок в СИСТЕМЕ_2; $(x)^+ = \max(x, 0)$. Все характеристики, кроме времён, рассчитаны непосредственно через вероятности состояний; вероятность потери равна вероятности того, что накопитель выбранного прибора заполнен (пуассоновский поток «видит» стационарное распределение).

Форма 2

Таблица 8 – Характеристики систем

Хар-ка	Прибор	Формула (СИСТ. 1)	Формула (СИСТ. 2)	СИСТ. 1	СИСТ. 2
Нагрузка y	П1	$y_1 = q_1\lambda b$	$y = \lambda b$	3,2500	5,0000
	П2	$y_2 = q_2\lambda b$	–	1,7500	–
	Сумм.	$Y = y_1 + y_2$	$Y = y$	5,0000	5,0000
Загрузка ρ	П1	$\rho_1 = \sum\limits_{n_1>0} p$	$\rho = 1 - p_0$	0,97965	0,99996
	П2	$\rho_2 = \sum\limits_{n_2>0} p$	–	0,91049	–
	Сумм.	$\rho = (\rho_1 + \rho_2)/2$	ρ	0,94507	0,99996
	Ср. число раб. приборов	$R = \rho_1 + \rho_2$	$R = \rho$	1,89014	0,99996
Длина очереди l	П1	$l_1 = \sum(n_1 - 1)^+ p$	$l = \sum(n-1)^+ p$	1,6121	2,7875
	П2	$l_2 = \sum(n_2 - 1)^+ p$	–	1,2336	–
	Сумм.	$L = l_1 + l_2$	$L = l$	2,8456	2,7875
Число заявок m	П1	$m_1 = \sum n_1 p$	$m = \sum np$	2,5917	3,7875
	П2	$m_2 = \sum n_2 p$	–	2,1441	–
	Сумм.	$M = m_1 + m_2$	$M = m$	4,7358	3,7875
Время ожидания w, с	П1	$w_1 = l_1/\lambda'_1$	$w = l/\lambda'$	16,4557	27,8762
	П2	$w_2 = l_2/\lambda'_2$	–	13,5484	–
	Сумм.	$W = L/\Lambda'$	$W = w$	15,0552	27,8762
Время пребывания u, с	П1	$u_1 = m_1/\lambda'_1$	$u = m/\lambda'$	26,4557	37,8762
	П2	$u_2 = m_2/\lambda'_2$	–	23,5484	–
	Сумм.	$U = M/\Lambda'$	$U = u$	25,0552	37,8762
Вероятность потери π	П1	$\pi_1 = \sum\limits_{n_1=3} p$	$\pi = \sum\limits_{n=4} p$	0,6986	0,8000
	П2	$\pi_2 = \sum\limits_{n_2=3} p$	–	0,4797	–
	Сумм.	$\pi = 1 - \Lambda'/\lambda$	π	0,6220	0,8000
Производительность λ', 1/с	П1	$\lambda'_1 = q_1\lambda(1 - \pi_1)$	$\lambda' = \lambda(1 - \pi)$	0,0980	0,1000
	П2	$\lambda'_2 = q_2\lambda(1 - \pi_2)$	–	0,0910	–
	Сумм.	$\Lambda' = \lambda'_1 + \lambda'_2$	$\Lambda' = \lambda'$	0,1890	0,1000
Интенс. потерь λ'', 1/с	Сумм.	$\lambda'' = \lambda - \Lambda'$	$\lambda'' = \lambda\pi$	0,3110	0,4000

Состояния с потерями: для П1 СИСТЕМЫ_1 — $n_1 = 3$ (E_{13}–E_{16}), для П2 — $n_2 = 3$ (E_4, E_8, E_{12}, E_{16}), для СИСТЕМЫ_2 — $n = 4$ (E_{11}–E_{13}). Загрузка СИСТЕМЫ_1 приведена к одному прибору ($\rho = R/2$), а R — среднее число одновременно работающих приборов.

7.1. Проверка результатов

Проверка выполнена с помощью фундаментальных соотношений:

- производительность прибора равна $\lambda' = \rho/b$ (интенсивность выхода из работающего прибора);
- $m = l + \rho$ (заявки в системе = в очереди + на обслуживании);
- формула Литтла: $u = w + b$;
- для СИСТЕМЫ_2 дополнительно $\lambda' = 3\mu\,(p_{1_3} + p_{2_3} + p_{3_3} + p_{4_3})$;
- для СИСТЕМЫ_1: $\pi = q_1\pi_1 + q_2\pi_2$.

Таблица 9 – Проверка соотношений

Прибор	$\lambda' = \lambda(1-\pi)$	ρ/b	$u = m/\lambda'$	$w + b$	m	$l + \rho$
П1 (С1)	0,097965	0,097965	26,4557	26,4557	2,5917	2,5917
П2 (С1)	0,091049	0,091049	23,5484	23,5484	2,1441	2,1441
П (С2)	0,099996	0,099996	37,8762	37,8762	3,7875	3,7875

Все соотношения выполняются с точностью до погрешности округления, что подтверждает корректность построенных моделей и рассчитанных вероятностей.

8. Сравнительный анализ систем

8.1. При заданных параметрах ($\lambda = 0{,}5$ 1/с, $b = 10$ с)

Таблица 10 – Сравнение основных характеристик

Характеристика	СИСТЕМА_1	СИСТЕМА_2	Лучше
Производительность Λ', 1/с	0,1890	0,1000	С1 (в 1,89 раза)
Вероятность потери π	0,6220	0,8000	С1
Загрузка прибора ρ	0,9451	0,99996	С2
Ср. число работающих приборов R	1,8901	0,99996	С1
Суммарная длина очередей L	2,846	2,788	С2 (незначительно)
Время пребывания U, с	25,06	37,88	С1

Выводы по сравнению.

1. Производительность одноканальной СИСТЕМЫ_2 ограничена сверху величиной $1/b = 0{,}1$ 1/с, которая при нагрузке $Y = 5$ практически достигнута ($\rho \approx 0{,}99996$). СИСТЕМА_1 имеет два прибора, поэтому её предельная производительность $2/b = 0{,}2$ 1/с; фактическое значение 0,1890 1/с в 1,89 раза больше, чем у СИСТЕМЫ_2.

2. Потери в СИСТЕМЕ_2 составляют 80 % против 62 % в СИСТЕМЕ_1. В СИСТЕМЕ_1 больше теряется заявок, направленных к более нагруженному П1 ($\pi_1 = 0{,}6986$ против $\pi_2 = 0{,}4797$).

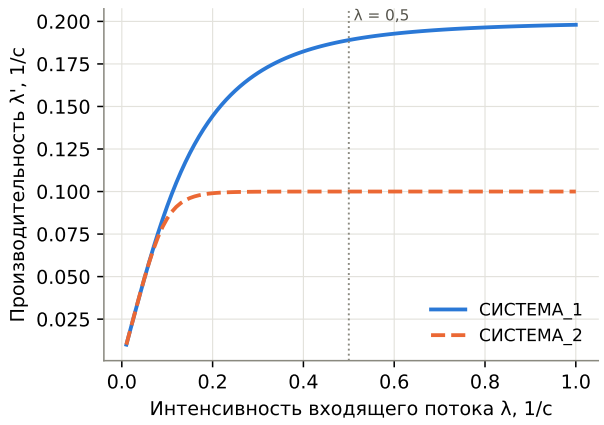
3. Загрузка одного прибора в СИСТЕМЕ_2 выше (прибор почти никогда не простаивает), но это следствие нехватки мощности, а не преимущество: суммарно в СИСТЕМЕ_1 работает в среднем 1,8901 прибора.

4. Суммарная длина очередей почти одинакова (2,846 и 2,788), однако в СИСТЕМЕ_1 очереди обслуживаются двумя приборами параллельно, поэтому среднее время пребывания заявки меньше в 1,5 раза (25,06 с против 37,88 с).

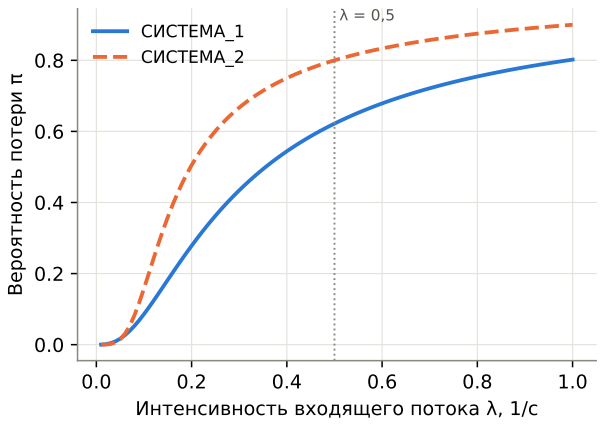
5. Эрланговское обслуживание ($\nu \approx 0{,}58$) при такой перегрузке почти не влияет на результат: при экспоненциальном обслуживании в СИСТЕМЕ_2 производительность была бы 0,0999 1/с. Определяющим фактором является число приборов.

8.2. Зависимость характеристик от интенсивности входящего потока

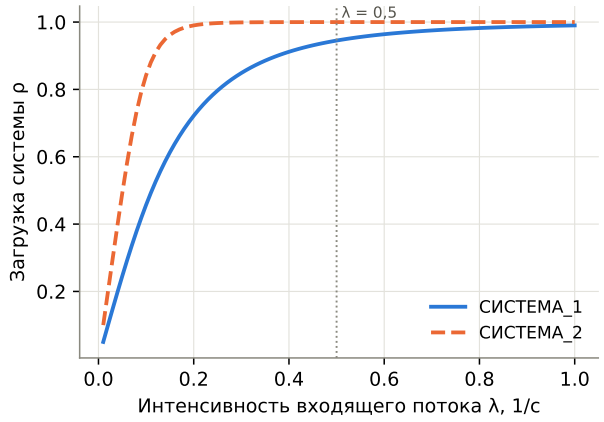
Для анализа устойчивости вывода интенсивность λ варьировалась в диапазоне $0{,}01$–1 1/с при неизменных остальных параметрах (рис. 5a–5f).



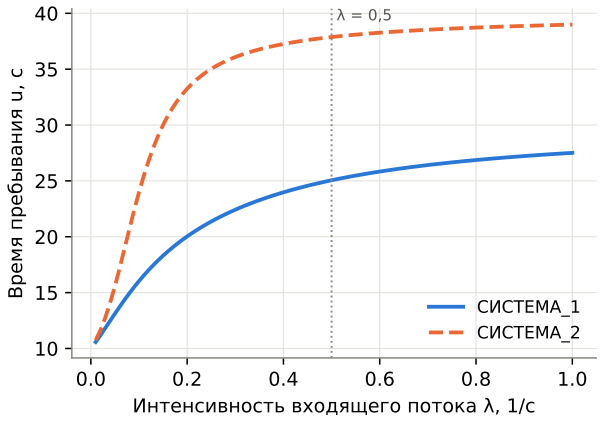
(a) Производительность



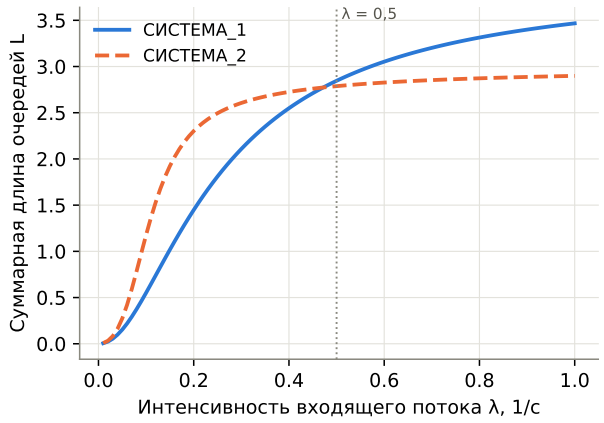
(b) Вероятность потери



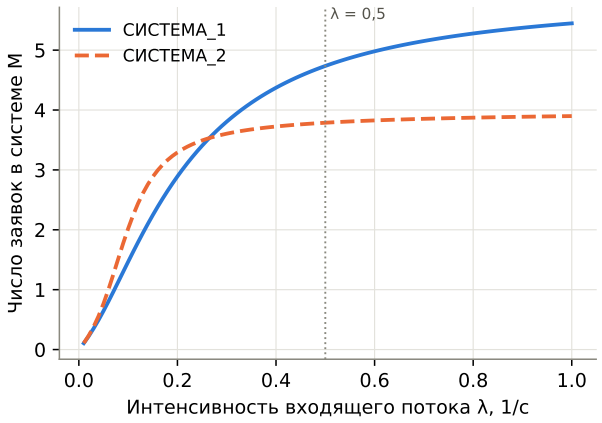
(c) Загрузка



(d) Время пребывания



(e) Суммарная длина очередей



(f) Число заявок в системе

Рис. 5 – Характеристики систем в зависимости от λ (пунктир — заданное значение $\lambda = 0{,}5$)

Анализ графиков показывает:

- При малой интенсивности ($\lambda \lesssim 0{,}05$ 1/с) производительности систем практически совпадают и равны λ, так как потери малы. С ростом λ производительность СИСТЕМЫ_2 быстро насыщается на уровне $1/b = 0{,}1$ 1/с, а СИСТЕМЫ_1 продолжает расти к пределу $0{,}2$ 1/с. Таким образом, при любом λ выполняется $\Lambda'_1 \geq \Lambda'_2$.
- Вероятность потери в СИСТЕМЕ_2 меньше только при $\lambda < 0{,}054$ 1/с (там общий

накопитель на 3 места эффективнее раздельных по 2), при большей интенсивности потери в СИСТЕМЕ_1 ниже.

- Загрузка прибора СИСТЕМЫ_2 всегда выше: один прибор принимает весь поток, а в СИСТЕМЕ_1 поток делится на два прибора.
- Время пребывания в СИСТЕМЕ_1 меньше при всех λ, разница растёт с нагрузкой.
- Суммарная длина очередей и число заявок в СИСТЕМЕ_1 больше, чем в СИСТЕМЕ_2, при $\lambda > 0{,}47$ и $\lambda > 0{,}26$ 1/с соответственно, так как суммарная ёмкость СИСТЕМЫ_1 больше (2 прибора + 4 места против 1 прибора + 3 мест). При заданном $\lambda = 0{,}5$ это проявляется незначительно превышением L.

8.3. Влияние распределения заявок между приборами в СИСТЕМЕ_1

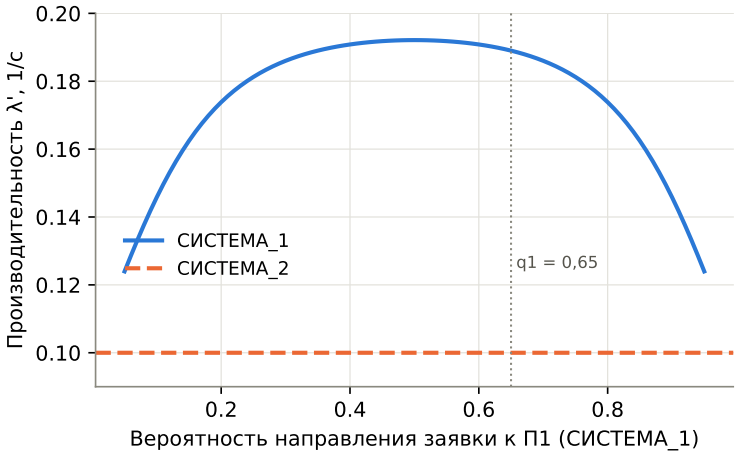


Рис. 6 – Производительность СИСТЕМЫ_1 в зависимости от вероятности q_1

Максимальная производительность СИСТЕМЫ_1 достигается при равномерном распределении заявок ($q_1 = 0{,}5$): 0,1921 1/с. При заданном $q_1 = 0{,}65$ производительность ниже лишь на $\approx 1{,}6\,\%$, при любом $q_1 \in [0{,}05;\ 0{,}95]$ СИСТЕМА_1 остаётся производительнее СИСТЕМЫ_2.

9. Выбор наилучшего варианта

Критерий эффективности — **максимальная производительность системы** (интенсивность потока обслуженных заявок Λ').

$$\Lambda'_1 = 0{,}1890 \text{ 1/с} \ > \ \Lambda'_2 = 0{,}1000 \text{ 1/с}.$$

Наилучшим вариантом является СИСТЕМА_1 (два экспоненциальных прибора с раздельными накопителями ёмкостью 2/2): её производительность в 1,89 раза выше. Кроме того, СИСТЕМА_1 лучше и по вероятности потерь, и по времени пребывания заявок; СИСТЕМА_2 выигрывает только по загрузке прибора и незначительно по суммарной

длине очередей, что не относится к заданному критерию. Вывод сохраняется при любой интенсивности входящего потока: при малых λ производительности систем совпадают, при росте λ преимущество СИСТЕМЫ_1 увеличивается.

10. Заключение

В работе построены марковские модели двух СМО: двухканальной системы с раздельными накопителями (16 состояний) и одноканальной системы с эрланговским обслуживанием 3-го порядка (13 состояний, метод фаз). Для каждой системы построены размеченные графы переходов и матрицы интенсивностей, рассчитаны стационарные вероятности и полный набор характеристик через вероятности состояний, корректность которых подтверждена фундаментальными соотношениями (формула Литтла и др.). По критерию максимальной производительности выбрана СИСТЕМА_1.

Приложение A. Программа расчёта (Python)

```
"""UIR-2, variant 51/51/30: Markov models of two queueing systems.
SYSTEM_1: 2 exponential servers, separate buffers 2/2, routing q1=0.65, q2=0.35.
SYSTEM_2: 1 server with Erlang-3 service, buffer 3.
Load (group 30): lambda=0.5 1/s, b=10 s.
"""
import numpy as np

LAM, B = 0.5, 10.0
Q1, Q2 = 0.65, 0.35 # P2 = 0.2 + 0.15 for a two-server system
K1 = K2 = 2 # buffer sizes of SYSTEM_1
K = 3 # shared buffer of SYSTEM_2
ERL = 3 # Erlang order

def stationary(G):
   """Solve p G = 0, sum p = 1 (G with diagonal = -row sums)."""
   n = G.shape[0]
   A = G.T.copy()
   A[-1, :] = 1.0
   rhs = np.zeros(n); rhs[-1] = 1.0
   return np.linalg.solve(A, rhs)

def finalize(G):
   np.fill_diagonal(G, 0.0)
   np.fill_diagonal(G, -G.sum(axis=1))
   return G

# ---------------- SYSTEM_1 ----------------
def sys1_states(k1=K1, k2=K2):
   return [(a, c) for a in range(k1 + 2) for c in range(k2 + 2)]

def sys1(lam=LAM, b=B, q1=Q1, k1=K1, k2=K2):
   mu = 1 / b; l1, l2 = q1 * lam, (1 - q1) * lam
   S = sys1_states(k1, k2); idx = {s: i for i, s in enumerate(S)}
   G = np.zeros((len(S), len(S)))
```

```
    sym = [["" for _ in S] for _ in S]
    for (a, c), i in idx.items():
        if a < k1 + 1: G[i, idx[(a + 1, c)]] += l1; sym[i][idx[(a + 1, c)]] = r"\lambda_1"
        if c < k2 + 1: G[i, idx[(a, c + 1)]] += l2; sym[i][idx[(a, c + 1)]] = r"\lambda_2"
        if a > 0: G[i, idx[(a - 1, c)]] += mu; sym[i][idx[(a - 1, c)]] = r"\mu"
        if c > 0: G[i, idx[(a, c - 1)]] += mu; sym[i][idx[(a, c - 1)]] = r"\mu"
    G = finalize(G); p = stationary(G)
    P = dict(zip(S, p))
    r = {}
    r["y"] = [l1 * b, l2 * b]
    r["rho"] = [sum(v for (a, c), v in P.items() if a > 0), sum(v for (a, c), v in P.items
        () if c > 0)]
    r["l"] = [sum(max(a - 1, 0) * v for (a, c), v in P.items()), sum(max(c - 1, 0) * v
        for (a, c), v in P.items())]
    r["m"] = [sum(a * v for (a, c), v in P.items()), sum(c * v for (a, c), v in P.items()
        )]
    r["pi"] = [sum(v for (a, c), v in P.items() if a == k1 + 1), sum(v for (a, c), v in P.
        items() if c == k2 + 1)]
    r["thr"] = [l1 * (1 - r["pi"][0]), l2 * (1 - r["pi"][1])]
    r["w"] = [r["l"][i] / r["thr"][i] for i in range(2)]
    r["u"] = [r["m"][i] / r["thr"][i] for i in range(2)]
    T = {}
    T["y"] = sum(r["y"]); T["rho"] = sum(r["rho"]) / 2; T["R"] = sum(r["rho"])
    T["l"] = sum(r["l"]); T["m"] = sum(r["m"]); T["thr"] = sum(r["thr"])
    T["pi"] = 1 - T["thr"] / lam
    T["w"] = T["l"] / T["thr"]; T["u"] = T["m"] / T["thr"]
    # checks (Little etc.)
    chk = {
        "thr_vs_rho/b": [(r["thr"][i], r["rho"][i] / b) for i in range(2)],
        "m=l+rho": [(r["m"][i], r["l"][i] + r["rho"][i]) for i in range(2)],
        "u=w+b": [(r["u"][i], r["w"][i] + b) for i in range(2)],
        "pi_total=q1pi1+q2pi2": (T["pi"], q1 * r["pi"][0] + (1 - q1) * r["pi"][1]),
    }
    return dict(S=S, G=G, sym=sym, p=p, per=r, tot=T, chk=chk)

# ---------------- SYSTEM_2 ----------------
def sys2_states(k=K, e=ERL):
    return [(0, 0)] + [(n, j) for n in range(1, k + 2) for j in range(1, e + 1)]

def sys2(lam=LAM, b=B, k=K, e=ERL):
    nu = e / b # phase rate
    S = sys2_states(k, e); idx = {s: i for i, s in enumerate(S)}
    G = np.zeros((len(S), len(S)))
    sym = [["" for _ in S] for _ in S]
    for (n, j), i in idx.items():
        if n == 0:
            G[i, idx[(1, 1)]] += lam; sym[i][idx[(1, 1)]] = r"\lambda"; continue
        if n < k + 1: G[i, idx[(n + 1, j)]] += lam; sym[i][idx[(n + 1, j)]] = r"\lambda"
        if j < e: G[i, idx[(n, j + 1)]] += nu; sym[i][idx[(n, j + 1)]] = r"%d\mu" % e
        else:
            t = (0, 0) if n == 1 else (n - 1, 1)
            G[i, idx[t]] += nu; sym[i][idx[t]] = r"%d\mu" % e
    G = finalize(G); p = stationary(G)
    P = dict(zip(S, p))
    r = {}
```

```
    r["y"] = lam * b
    r["rho"] = 1 - P[(0, 0)]; r["R"] = r["rho"]
    r["l"] = sum(max(n - 1, 0) * v for (n, j), v in P.items())
    r["m"] = sum(n * v for (n, j), v in P.items())
    r["pi"] = sum(v for (n, j), v in P.items() if n == k + 1)
    r["thr"] = lam * (1 - r["pi"])
    r["w"] = r["l"] / r["thr"]; r["u"] = r["m"] / r["thr"]
    chk = {
        "thr_vs_rho/b": (r["thr"], r["rho"] / b),
        "thr_vs_phase3": (r["thr"], nu * sum(v for (n, j), v in P.items() if j == e)),
        "m=l+rho": (r["m"], r["l"] + r["rho"]),
        "u=w+b": (r["u"], r["w"] + b),
    }
    return dict(S=S, G=G, sym=sym, p=p, per=r, tot=r, chk=chk)

if __name__ == "__main__":
    np.set_printoptions(linewidth=200, precision=4, suppress=True)
    s1, s2 = sys1(), sys2()
    for name, s in (("SYSTEM_1", s1), ("SYSTEM_2", s2)):
        print("=" * 20, name, len(s["S"]), "states")
        for st, v in zip(s["S"], s["p"]): print(st, f"{v:.6f}")
        print("sum p =", s["p"].sum(), " max|pG| =", np.abs(s["p"] @ s["G"]).max())
        print("per:", s["per"]); print("tot:", s["tot"]); print("chk:", s["chk"])
    print("SYSTEM_2 with exponential service (E1):", sys2(e=1)["tot"])
```